4-5

化实2101　　钱致扬　　2021010350

将原问题化为标准型：

$$\min -S = 3x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4$$

$$\text{s.t.}\quad x_1 - 2x_2 + 4x_4 = 4$$

$$x_2 + x_3 + 2x_4 = 5$$

$$x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

将 x_1 和 x_3 作为基变量，并记其它变量为 0.

$$x_1 = 4 \qquad x_3 = 5$$

$$x_2 = 0 \qquad x_4 = 0$$

可行解为 $X = (4, 0, 5, 0)^T$

初始可行基为单位矩阵.

$$B = (A_1, A_3) = I$$

$$C_B = (3, 1)$$

$$y_{02} = C_2 - C_B \cdot B^{-1} A_2 = 2 - (3, 1)(-2, 1)^T = 7$$

$$y_{04} = C_4 - C_B B^{-1} A_4 = -2 - (3, 1)(4, 2)^T = -16$$

$$y_{00} = C_B B^{-1} b = (3, 1)(4, 5) = 17$$

建立单纯形表如下

				x_1	x_2	x_3	x_4	q	θ	ρ
	C_B	X_B	-17	0	7	0	-16			
分表1	3	x_1	4	1	-2	0	4	4	1	1
	1	x_3	5	0	1	1	2		2.5	
			-1	4	-1	0	0			
分表2	-2	x_4	1	0.25	-0.5	0	1	2	—	2
	1	x_3	3	-0.5	2	1	0		1.5	
			0.5	3	0	0.5	1			
分表3	-2	x_4	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1			
	2	x_2	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	0			

最优解 $X^* = (0, \frac{3}{2}, 0, \frac{7}{4})^T$，对应 $\min -J = \frac{1}{2}$

即 $\max J = -\frac{1}{2}$